Ders 12 Lab Çalışma Özeti

Ders 12 Lab Çalışma Özeti

Genel Konular

- Durum makinesi tasarımı uygulaması
  - İstenen davranış durum tablosuna dönüştürülür.
  - Flip-flop giriş fonksiyonları çıkarılır ve sadeleştirilir.
- Karnaugh haritası ile sıralı devre sadeleştirmesi
  - Sonraki durum ve çıkış fonksiyonları ayrı ayrı haritalanır.
- Flip-flop tabanlı devre simülasyonu
  - Saat darbeleriyle durum geçişlerinin doğru olup olmadığı kontrol edilir.

Hocanın Özellikle Vurguladığı Kısımlar

- Sonraki durum fonksiyonları ve çıkış fonksiyonları karıştırılmamalıdır.
- Her flip-flop girişi için ayrı sadeleştirme yapılmalıdır.
- Simülasyon, tüm durum döngüsünü kapsamalıdır.

Kısa Tekrar Notları

- Durum kodlama flip-flop sayısını belirler.
- Her durum biti için ayrı giriş fonksiyonu çıkarılır.
- Karnaugh haritası hata azaltır.
- Saat darbeleriyle geçişler doğrulanır.

Detaylı Açıklamalar

- Laboratuvar çalışması, sıralı devre tasarım sürecinin uygulamalı halidir. Öğrenci önce beklenen davranışı durumlara ayırır, sonra bu durumları ikili kodlarla temsil eder.
- Mevcut durumdan sonraki duruma geçiş için seçilen flip-flopun hangi girişlere ihtiyaç duyduğu belirlenir. Bu giriş fonksiyonları Karnaugh haritalarıyla sadeleştirilerek daha az kapılı devre elde edilir.
- Simülasyon aşamasında devreye saat darbeleri verilir ve çıkışların istenen sırayı takip edip etmediği kontrol edilir. Bu test, teorik tablo ile pratik devreyi karşılaştırır.
- **Not:** İsterseniz bu dersin altyazı (.srt) dosyasını Gemini Notebook gibi bir yapay zeka aracına yükleyerek ders hakkında daha detaylı soru-cevaplar yapabilir ve dersi verimli çalışabilirsiniz.